



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: تمويل المشاريع رقم المقرر: PRM-122 أستاذ المقرر: د. مصطفى سمير درويش

الوحدة الثانية

دورة حياة التمويل في المشروع والمنشآت

أهداف الوحدة (الثانية)



تهدف الوحدة إلى:

1. تعريف مفهوم دورة حياة التمويل، والتمييز بينه وبين دورة حياة المشروع ودورة حياة المنشأة.
2. تحديد المراحل الرئيسية التي تمر بها أي منشأة أو مشروع من الناحية التمويلية، بدءاً من الفكرة وانتهاءً بالنضج أو الخروج.
3. ربط كل مرحلة من مراحل دورة الحياة بمصادر التمويل الأنسب لها (تمويل ذاتي، رأس مال مخاطر، تمويل مصرفي، أسواق مالية).
4. شرح خصائص وهيكلية تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance) وتمييزها عن التمويل التقليدي للمنشآت.
5. تتبع خطوات دورة حياة تمويل المشروع الكبير: من دراسة الجدوى إلى الإغلاق المالي فالتشغيل والسداد.
6. تحليل المخاطر المصاحبة لكل مرحلة تمويلية، وأدوات إدارتها والتخفيف منها.



بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

1. يشرح مفهوم دورة حياة التمويل، والتميز بينه وبين دورة حياة المشروع ودورة حياة المنشأة.
2. يشرح المراحل الرئيسة التي تمر بها أي منشأة أو مشروع من الناحية التمويلية، بدءاً من الفكرة وانتهاءً بالنضج أو الخروج.
3. يربط كل مرحلة من مراحل دورة الحياة بمصادر التمويل الأنسب لها (تمويل ذاتي، رأس مال مخاطر، تمويل مصرفي، أسواق مالية).
4. يشرح خصائص وهيكلية تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance) وتمييزها عن التمويل التقليدي للمنشآت.
5. وضع خطوات دورة حياة تمويل المشروع الكبير: من دراسة الجدوى إلى الإغلاق المالي فالتشغيل والسداد.
6. يفسر المخاطر المصاحبة لكل مرحلة تمويلية، وأدوات إدارتها والتخفيف منها.

موضوعات الوحدة (الثانية)



تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

1. تعريف مفهوم دورة حياة التمويل، والتمييز بينه وبين دورة حياة المشروع ودورة حياة المنشأة.
2. تحديد المراحل الرئيسية التي تمر بها أي منشأة أو مشروع من الناحية التمويلية، بدءاً من الفكرة وانتهاءً بالنضج أو الخروج.
3. ربط كل مرحلة من مراحل دورة الحياة بمصادر التمويل الأنسب لها (تمويل ذاتي، رأس مال مخاطر، تمويل مصرفي، أسواق مالية).
4. شرح خصائص وهيكلية تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance) وتمييزها عن التمويل التقليدي للمنشآت.
5. تتبع خطوات دورة حياة تمويل المشروع الكبير: من دراسة الجدوى إلى الإغلاق المالي فالتشغيل والسداد.
6. تحليل المخاطر المصاحبة لكل مرحلة تمويلية، وأدوات إدارتها والتخفيف منها.

المقدمة: مفهوم التمويل ودوره حياته

يُعدّ التمويل الشريان الذي يغذي أي نشاط اقتصادي، سواء كان مشروعاً ناشئاً في طور التكوين، أو منشأة قائمة تسعى للتوسع، أو مشروعاً استثمارياً ضخماً كمحطة طاقة أو ميناء بحري. غير أن الحاجة إلى التمويل، وحجمه، ومصادره، وشروطه، لا تبقى ثابتة طوال عمر المنشأة أو المشروع، بل تتغير تبعاً للمرحلة التي يمرّ بها. من هنا نشأ مفهوم «دورة حياة التمويل» الذي يصف التطور المتدرّج في احتياجات التمويل ومصادره ومخاطره منذ لحظة الفكرة وحتى النضج أو الخروج.

تُكمن أهمية دراسة دورة حياة التمويل في أنها تمكّن متخذي القرار - سواء كانوا ريادةيين، أو مديريين ماليين، أو ممولين - من اختيار الأداة التمويلية الأنسب لكل مرحلة، وتجنّب الأخطاء الشائعة مثل الاعتماد على الدين المصرفي في مرحلة مبكرة عالية المخاطر، أو إغفال أسواق رأس المال في مرحلة النضج حيث تتوفر بدائل أرخص تكلفة.

إن الفهم العميق لدورة حياة التمويل يمكّن المدير المالي والمستثمر والمقرض على حد سواء من اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة تحقق التوازن بين المخاطرة والعائد، وتضمن استدامة التمويل طوال عمر المشروع أو المنشأة.

الموضوع الأول: مفهوم دورة حياة المشروع والمنشأة

يقصد بدورة الحياة في السياق المالي والإداري، التسلسل الزمني للمراحل التي يمر بها الكيان الاقتصادي منذ نشأته حتى انتهائه أو تحوُّله. وتُستخدم هذه الفكرة على مستويين رئيسيين في مقرر تمويل المشاريع:

دورة حياة المنشأة Enterprise Life Cycle

تصف المسار العام الذي تسلكه أي شركة أو مؤسسة أعمال، وتُقسَّم عادة إلى المراحل التالية: التأسيس، النمو المبكر، التوسع، النضج، ثم إما الاستمرار والتجديد أو التراجع والخروج. يهتم هذا المستوى بالتمويل «المكرر» أو التشغيلي المستمر للمنشأة ككيان قائم (توفير التمويل اللازم لاستمرار المنشأة في التشغيل والصيانة والنمو والتوسع بعد تأسيسها).

دورة حياة المشروع Project Life Cycle

تصف المسار الذي يسلكه مشروع استثماري محدد له بداية ونهاية واضحتان، مثل إنشاء محطة كهرباء أو طريق سريع أو مصنع. وتمر هذه المشروعات بمراحل: الفكرة ودراسة الجدوى، التخطيط والهيكلية المالية، التنفيذ والإنشاء، التشغيل، ثم الانتهاء أو نقل الملكية. يهتم هذا المستوى بالتمويل «لمرة واحدة» أو المحدد بمدة زمنية ومشروع بعينه، وهو محور ما يُعرف بـ«تمويل المشروعات».

يجدر التمييز بين المستويين: فتمويل المنشأة يعتمد على الجدارة الائتمانية الكلية للشركة (مدى قدرة الشركة ككل على الحصول على التمويل والوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيده)، بينما تمويل المشروع يعتمد أساساً على التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع ذاته.

العلاقة بين دورة حياة المنشأة ودورة حياة التمويل:

ترتبط دورة حياة التمويل ارتباطاً وثيقاً بدورة حياة المنشأة من الناحية التشغيلية والتسويقية، إلا أنها ليست مطابقة لها تماماً؛ فبينما تصف دورة حياة المنشأة تطور الإنتاج والمبيعات والربحية عبر الزمن، تصف دورة حياة التمويل تطور القدرة على الوصول إلى مصادر الأموال وتكلفتها ونوعها (ملكية مقابل دين) عبر المراحل ذاتها. ومن المهم التنبيه إلى أن سرعة انتقال المنشأة من مرحلة إلى أخرى تختلف باختلاف القطاع؛ فالمشروعات التقنية قد تنتقل من التأسيس إلى النمو السريع خلال أشهر، بينما تحتاج المشروعات الصناعية أو العقارية سنوات طويلة لتحقيق ذلك.

وجه المقارنة	تمويل المشروع (Project Finance)	تمويل المنشأة (Corporate Finance)
أساس الجدارة الائتمانية (تقييم التمويل)	التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع نفسه	الميزانية العمومية الكلية للشركة
حق الرجوع على المالك	محدود أو معدوم	كامل عادة
هيكل الملكية	غالباً عبر كيان ذي غرض خاص (SPV)	ضمن الشركة الأم مباشرة
مدة التمويل	محددة بعمر المشروع أو عقد الامتياز	متجددة ومستمرة
توزيع المخاطر	تُوَزَعُ تعاقدياً بين عدة أطراف	تتحملها الشركة ككل

العلاقة بين دورة حياة المنشأة ودورة حياة التمويل:

وجه المقارنة	دورة حياة التمويل (Project Finance Life Cycle)	دورة حياة المشروع (Project Life Cycle)
المفهوم	تمثل المراحل التي يتم خلالها تحديد الاحتياجات المالية، وتأمين التمويل، وإدارته، وسداده طوال عمر المشروع.	تمثل جميع المراحل الفنية والإدارية التي يمر بها المشروع منذ الفكرة وحتى الإغلاق أو التسليم.
الهدف الرئيس	توفير الموارد المالية اللازمة للمشروع بأقل تكلفة وأفضل هيكل تمويلي.	إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
بداية الدورة	تبدأ بتقدير الاحتياجات التمويلية بعد تحديد فكرة المشروع وإجراء الدراسات الأولية.	تبدأ بتحديد الفكرة أو الحاجة إلى المشروع.
المراحل الرئيسية	تحديد الاحتياجات التمويلية → اختيار مصادر التمويل → التفاوض والحصول على التمويل → استخدام الأموال → السداد أو إعادة التمويل.	الفكرة → التخطيط → التصميم → التنفيذ → التشغيل → الإغلاق.
محور الاهتمام	إدارة التدفقات النقدية، وهيكل رأس المال، والمخاطر المالية.	إدارة أنشطة المشروع وتحقيق المخرجات.
المسؤول الرئيس	المدير المالي، المستثمرون، البنوك، والجهات الممولة.	مدير المشروع وفريق المشروع.
المخرجات	توفير التمويل اللازم وضمان استدامته طوال دورة المشروع.	منتج أو خدمة أو أصل مكتمل وجاهز للتشغيل.
طبيعة المخاطر	مخاطر ائتمانية، وسيولة، وأسعار فائدة، وتقلبات الأسواق، وعدم قدرة المشروع على السداد.	مخاطر فنية، تشغيلية، زمنية، وجودة التنفيذ.
مؤشرات النجاح	انخفاض تكلفة التمويل، واستقرار التدفقات النقدية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.	الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة وتحقيق أهداف المشروع.
العلاقة بين الدورتين	تعمل بالتوازي مع دورة حياة المشروع لدعم كل مرحلة بالتمويل المناسب.	تمثل الإطار التنفيذي للمشروع.

العلاقة بين دورة حياة المنشأة ودورة حياة التمويل:

الفكرة: أن دورة التمويل تسير بالتوازي مع دورة المشروع، وليست مستقلة عنها. ويتوافق هذا مع مفهوم أن دورة حياة المشروع تمتد من البداية إلى الإغلاق، بينما تتغير القرارات التمويلية بحسب كل مرحلة.



أبرز المصطلحات الواردة في المحاضرة:

المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	التعريف المختصر
دورة حياة التمويل	Financing Life Cycle	تطور احتياجات ومصادر التمويل عبر مراحل عمر المنشأة أو المشروع
تمويل المشروعات	Project Finance	تمويل يعتمد على تدفقات المشروع نفسه بحق رجوع محدود أو معدوم
كيان ذو غرض خاص	Special Purpose Vehicle (SPV)	كيان قانوني مستقل يُنشأ لتنفيذ مشروع محدد
الإغلاق المالي	Financial Close	استكمال جميع الاتفاقيات وجاهزية الأموال للسحب
نسبة تغطية خدمة الدين	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	مؤشر يقيس قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية خدمة الدين
رأس المال المخاطر (الجرئ)	Venture Capital	تمويل بالملكية للمنشآت الناشئة عالية النمو والمخاطرة هو تمويل استثماري تقدمه صناديق أو مستثمرون لمشروعات وشركات ناشئة ذات إمكانات نمو مرتفعة، مقابل الحصول على حصة في ملكية الشركة Angel Investor: المستثمر الملائكي: هو شخص يمتلك أموالاً خاصة ويستثمر جزءاً منها في شركة ناشئة، غالباً في مرحلة مبكرة، مقابل الحصول على حصة من ملكية الشركة.
الطرح العام الأولي	IPO (Initial Public Offering)	أول طرح لأسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق المالية هو قيام شركة خاصة بطرح أسهمها لأول مرة للجمهور في السوق المالية، بهدف الحصول على تمويل للتوسع مقابل بيع جزء من ملكيتها للمستثمرين.
حق الرجوع المحدود	Limited Recourse	قصر مسؤولية الملاك عن ديون المشروع على حدود ضيقة محددة. المقرض لا يستطيع الرجوع إلى رعاة المشروع أو ملاكه إلا في حدود معينة ومتفق عليها عند عدم قدرة المشروع على سداد الدين.

الموضوع الثاني: جولات تمويل رأس المال المخاطر (Venture Capital Rounds)

مفهوم رأس المال المخاطر وأهميته

نظراً لأهمية رأس المال المخاطر كمصدر رئيس لتمويل المنشآت الناشئة في مرحلتي التأسيس والنمو، يجدر التوقف عند التسلسل الدقيق لجولات هذا النوع من التمويل، إذ لا تحصل المنشأة على كامل احتياجاتها التمويلي دفعة واحدة، بل عبر جولات متعاقبة، تزداد فيها قيمة الشركة كلما تحققت إنجازات ملموسة في نموذج العمل.

تمويل رأس المال المخاطر هو نوع من التمويل يُقدّم للشركات الناشئة والصغيرة والمشاريع ذات إمكانات النمو العالية، من قبل مستثمرين متخصصين (يُطلق عليهم "مستثمرو رأس المال المخاطر") في مقابل حصة من ملكية الشركة (أسهم) مع تحمل المستثمر درجة مرتفعة من المخاطر مقابل توقع عائد مرتفع.

Seed Round - جولة التمويل الأولي
تمويل في بداية المشروع لتطوير الفكرة أو المنتج (2 مليون ريال)

جولات تمويل رأس المال المخاطر: المراحل المتتالية

Series A - الجولة A (5 مليون ريال)
تمويل لتطوير المنتج وبدء التوسع في السوق .

التي تحصل فيها الشركة الناشئة على تمويل من

Series B - الجولة B (10 مليون ريال) .
تمويل لتوسيع نشاط الشركة وزيادة العملاء والأسواق .

مستثمري رأس المال الجريء، مع تطور المشروع ونموه.

Series C - الجولة C (20 مليون ريال)

تمويل للتوسع الكبير، وقد يكون استعداداً لطرح الشركة للاكتتاب العام أو الاستحواذ.

الموضوع الثاني: جولات تمويل رأس المال المخاطر (Venture Capital Rounds)

السمات الأساسية لرأس المال المخاطر:

- موجّه للشركات الناشئة: غالبًا شركات في مراحلها الأولى (Startups) لا تملك سجلًا ماليًا طويلًا يؤهلها للحصول على قروض بنكية تقليدية.
- يساعد الشركات على الوصول إلى مراحل أكبر من النمو والتوسع وتطوير المنتجات والخدمات.
- مقابل حصة ملكية: بدلًا من الاقتراض ثم السداد بفائدة، يحصل الممول على نسبة من أسهم الشركة، فيصبح شريكًا في الملكية وليس دائنًا.
- مخاطرة عالية، عائد محتمل مرتفع: سُمي "رأس المال المخاطر" لأن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة تفشل، لكن نجاح استثمار واحد من كل عدد كبير قد يحقق عائدًا ضخمًا يعوّض الخسائر الأخرى.
- دعم إضافي غير مالي: غالبًا ما يقدم المستثمر خبرته وشبكة علاقاته وتوجيهه الاستراتيجي للشركة، وليس فقط المال.

الموضوع الثاني: جولات تمويل رأس المال المخاطر (Venture Capital Rounds)

السمات الأساسية:

- مراحل تمويل متعددة: يُقسَّم التمويل عادةً إلى جولات، كل جولة بحجم أكبر وتقييم أعلى مع تقدم الشركة ونموها.
- خروج المستثمر: يهدف مستثمر رأس المال المخاطر عادةً للخروج من استثماره بعد سنوات عبر بيع حصته، إما من خلال استحواذ الشركة أو عبر طرح عام أولي (IPO).

مثال توضيحي:

شركة تقنية ناشئة تحتاج 5 ملايين ريال لتطوير منتجها، لكنها لا تملك أصولًا أو سجلًا ماليًا كافيًا للحصول على قرض، فتحصل عليها من صندوق رأس مال مخاطر مقابل منحه 20% من أسهم أو ملكية الشركة. إذا نجحت الشركة ونمت قيمتها لاحقًا، تزداد قيمة تلك الحصة بشكل كبير لصالح المستثمر.

الطرح العام الأولي: بوابة الانتقال إلى أسواق المال

يمثلّ **الطرح (الاكتتاب) العام الأولي (Initial Public Offering - IPO)** أحد أهم محطات دورة حياة التمويل، إذ تنتقل المنشأة من الاعتماد على مصادر التمويل الخاصة (رأس مال مخاطر، أسهم خاصة، تمويل مصرفي) إلى الاعتماد على أسواق المال العامة، وما يصاحب ذلك من التزامات إفصاح وحوكمة أعلى.

الطرح العام الأولي: هو العملية التي تقوم من خلالها شركة خاصة بطرح أسهمها للبيع لأول مرة للجمهور في سوق الأوراق المالية، لتتحول من شركة مملوكة ملكية خاصة (لعدد محدود من المؤسسين أو المستثمرين) إلى شركة مساهمة عامة مُدرجة في البورصة، تلجأ الشركات إليه لجمع رأس مال جديد لتمويل التوسع أو سداد الديون ولرفع مكانة الشركة ومصداقيتها في السوق.

من جهة المستثمرين: الاكتتاب في طرح العام الأولي يعني شراء الأسهم بسعر الطرح قبل بدء التداول الرسمي في السوق المالي، وهو ما قد يحمل فرصة ربح إذا ارتفع السعر بعد الإدراج، لكنه يحمل أيضًا مخاطر التقلب لأن سعر السهم الجديد قد لا يعكس بدقة القيمة الحقيقية للشركة في البداية. لأن سعر السهم قد يرتفع أو ينخفض نتيجة العرض والطلب وتقييم المستثمرين للشركة.

مثال توضيحي: شركة قيمتها 100 مليون ريال وتحتاج إلى تمويل للتوسع. تقرر طرح 20% من أسهمها للجمهور: قيمة الأسهم المطروحة = 20 مليون ريال. تحصل الشركة على 20 مليون ريال تمويلًا. يصبح المستثمرون الذين اشتروا الأسهم مساهمين في الشركة. يتم تداول الأسهم (بيعها أو شراء) لاحقًا في السوق المالية.

الموضوع الثالث: مراحل دورة حياة التمويل

سنتناول في هذا المحور المراحل الخمس الرئيسة لدورة حياة التمويل، موضحين لكل مرحلة: خصائصها، احتياجاتها التمويلية، ومصادر التمويل الملائمة لها.

□ مرحلة الفكرة والتأسيس

تبدأ هذه المرحلة بولادة الفكرة الاستثمارية وتحويلها إلى تصور أولي للمشروع وإعداد نموذج العمل الأولي (Business Model)، وتحديد المنتج أو الخدمة المستهدفة، وتُتَّسم بارتفاع شديد في درجة عدم اليقين وغياب أي تدفقات نقدية أو إيرادات فعلية. يكون رأس المال المطلوب في هذه المرحلة محدوداً نسبياً، ويُستخدم غالباً لتغطية دراسة السوق، تكاليف البحث والتطوير وبناء النموذج الأولي للمنتج (Prototype) ودراسات السوق الأولية.

مصادر التمويل الملائمة: التمويل الذاتي، مدخرات المؤسس الشخصية، تمويل العائلة والأصدقاء، المستثمرون الملاك مقابل حصة في الملكية، حاضنات ومسرّعات الأعمال، منح ومسابقات ريادة الأعمال، والتمويل الحكومي الداعم للمشروعات الناشئة.

الموضوع الثالث: مراحل دورة حياة التمويل

□ مرحلة البدء والانطلاق (Startup Stage):

بعد التحقق من صلاحية الفكرة وقابليتها للتنفيذ، تدخل المنشأة مرحلة الإطلاق الفعلي للمنتج أو الخدمة في السوق. تبدأ الإيرادات بالظهور لكنها غالباً لا تغطي التكاليف، وتستمر التدفقات النقدية التشغيلية سالبة. يزداد حجم التمويل المطلوب لدعم التسويق وتوظيف العاملين، وشراء المعدات، وتطوير العمليات وبناء القدرة التشغيلية.

مصادر التمويل الملائمة

- رأس المال المخاطر في جولاته الأولى (Seed / Series A Venture Capital)
- التمويل الجماعي (Crowdfunding) (هو جمع مبالغ مالية صغيرة من عدد كبير من الأشخاص لتمويل مشروع أو فكرة، عادةً من خلال منصة إلكترونية.) بأنواعه: القائم على منتج أو مكافأة، أو الملكية، أو الدين.
- القروض الميسرة من صناديق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- التمويل بالدين قصير الأجل المضمون بضمانات شخصية أو حكومية تضمن سداد القرض إذا لم يتمكن

الموضوع الثالث: مراحل دورة حياة التمويل

□ مرحلة التوسع والنضج (Expansion & Maturity):

في هذه المرحلة تكون المنشأة قد أصبحت مستقرة نسبيًا وحققت حضورًا في السوق، وتبدأ في تحقيق تدفقات نقدية أكثر استقرارًا. كما تتحسن جدارتها الائتمانية (قدرتها على سداد القروض والديون في مواعيدها) نتيجة امتلاكها سجلًا ماليًا وتشغيليًا واضحًا، مما يسهل حصولها على التمويل بشروط أفضل. ويتحول التركيز من توفير التمويل اللازم للبقاء والنمو إلى تحسين طريقة تمويل المنشأة، مثل اختيار المزيج المناسب بين الديون وحقوق الملكية، وخفض تكلفة التمويل.

مصادر التمويل الملائمة

- طرح العام الأولي في سوق الأسهم لتوفير سيولة كبيرة وتنويع قاعدة الملاك.
- إصدار السندات وأدوات الدين طويلة الأجل.
- التسهيلات المصرفية طويلة الأجل بأسعار فائدة تنافسية.
- إعادة تمويل الديون القائمة لتحسين الشروط والآجال.

الموضوع الثالث: مراحل دورة حياة التمويل

□ مرحلة التراجع أو إعادة الهيكلة أو الخروج (Decline / Restructuring / Exit):

قد تواجه بعض المنشآت، بعد سنوات من النضج، تراجعاً في الطلب على منتجاتها بفعل التغير التقني أو زيادة المنافسة أو تغيير احتياجات وأذواق المستهلكين وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح والتدفقات النقدية . في هذه المرحلة تتجه المنشأة نحو أحد مسارين: إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية لإطالة عمر المنشأة، أو الخروج المنظم (انهاء النشاط) عبر البيع أو الاندماج مع نشأة أخرى أو تصفية الأصول.

مصادر وأدوات هذه المرحلة

- إعادة هيكلة الديون وجدولة الالتزامات مع الدائنين (التفاوض مع الدائنين لتعديل شروط السداد بما يتناسب مع قدرتها المالية الحالية).
- دخول مستثمرين متخصصين في إعادة الإحياء
- الاندماج والاستحواذ كوسيلة لتحقيق قيمة للملاك أو ضمان استمرارية العمليات.
- التصفية المنظمة كخيار أخير عند تعذر الاستمرار.

الموضوع الثالث: مراحل دورة حياة التمويل

مراحل دورة حياة التمويل ومصادرها

المرحلة	أبرز مصادر التمويل	درجة المخاطرة	حالة التدفق النقدي
التأسيس (Seed)	تمويل ذاتي، عائلة وأصدقاء، مستثمر ملاك	مرتفعة جداً	سالب / معدوم
البدء (Startup)	رأس مال مخاطر مبكر، تمويل جماعي، صناديق دعم	مرتفعة	سالب
النمو (Growth)	رأس مال مخاطر متقدم، تمويل مصرفي، إيجار تمويلي	متوسطة إلى مرتفعة	متحسن تدريجياً
التوسع والنضج (Maturity)	طرح عام أولي، سندات وصكوك، تمويل مصرفي طويل الأجل	منخفضة إلى متوسطة	موجب ومستقر
التراجع/الخروج (Decline/Exit)	إعادة هيكلة الدين، اندماج واستحواذ، تصفية منظمة	متغيرة	متذبذب أو متراجع

الموضوع الرابع: تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance)

يُعرّف تمويل المشروعات بأنه أسلوب تمويلي يعتمد أساساً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من المشروع نفسه لسداد الدين والعوائد، وليس على الجدارة الائتمانية العامة للجهات المالكة. ويُستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية الكبرى كمحطات الطاقة، شبكات المياه والصرف، السكة الحديد والمترو، والموانئ، والطرق، ومشروعات النفط والغاز والتعدين. **لماذا تُستخدم هذه الآلية في المشروعات الكبرى؟** تلجأ الحكومات والشركات الكبرى إلى تمويل المشروعات بدلاً من التمويل التقليدي للأسباب التالية: أولاً، إمكانية تمويل مشروعات ضخمة دون إثقال الميزانية العمومية للشركة الأم (تمويل خارج الميزانية). ثانياً، توزيع المخاطر على أطراف متعددة أكثر قدرة على تحملها وإدارتها. ثالثاً، جذب مستثمرين وممولين متخصصين مستعدين لتحمل مخاطر مشروع بعينه مقابل عائد يتناسب معها. رابعاً، تمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات البنية التحتية عبر صيغ مثل البناء والتشغيل والتحويل (BOT Build–Operate–Transfer). والشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership PPP).

الموضوع الرابع: تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance)

دورة حياة تمويل المشروع الكبير: من الفكرة إلى التشغيل

تمر عملية تمويل المشروعات الكبرى بسلسلة من المراحل المتتالية والمتداخلة :

□ **مرحلة ما قبل التطوير (Pre-Development)** تشمل تحديد فكرة المشروع ودراسة مدى إمكانية تنفيذها من الناحية الفنية والمالية، والدراسات الأولية للموقع والسوق، والحصول على الموافقات المبدئية والتراخيص الأساسية. يكون التمويل في هذه المرحلة محدوداً وغالباً ما يتحمله الملاك أو المطورون من مواردهم الخاصة نظراً لصعوبة إقناع الممولين الخارجيين بمشروع لم تثبت جدواه بعد.

الموضوع الرابع: تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance)

□ دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية (Feasibility Study)

تُعَدُّ هذه المرحلة حجر الزاوية في قرار التمويل، إذ يتم فيها تقييم الجدوى الفنية (إمكانية تنفيذ المشروع هندسياً)، والجدوى الاقتصادية (حجم الطلب والسوق المستهدف)، والجدوى المالية (التدفقات النقدية المتوقعة، معدل العائد الداخلي، صافي القيمة الحالية، فترة الاسترداد). كما تشمل دراسة حساسية النموذج المالي لتغير المتغيرات الرئيسة كأسعار المدخلات وأسعار الفائدة.

أبرز المخرجات المطلوبة من هذه المرحلة

- نموذج مالي متكامل يوضح التدفقات النقدية المتوقعة طوال عمر المشروع.
- تقرير جدوى فنية معتمد من استشاري هندسي مستقل.
- دراسة سوقية توضح الطلب المتوقع والعقود المستقبلية (عقود الشراء أو البيع).
- تقرير أولي لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية.

الموضوع الرابع: تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance)

□ الهيكل المالية وبناء حزمة التمويل (Financial Structuring)

بعد إثبات الجدوى، يبدأ فريق التمويل في تصميم الهيكل الأمثل لرأس المال، بتحديد النسبة بين حقوق الملكية والدين، واختيار أدوات الدين الملائمة (قروض مصرفية مشتركة تمويل صادرات، سندات مشروع، تمويل إسلامي كالاستصناع والإجارة). كما يتم التفاوض على الاتفاقيات التعاقدية الأساسية التي تُبنى عليها ضمانات الممولين.

العقود الجوهرية التي تُبنى عليها الهيكل (العقود الأساسية التي يعتمد عليها نجاح المشروع وتدفقاته النقدية)

➤ عقد الإنشاء بنظام تسليم المفتاح وبسعر ثابت، الاتفاقيات الحكومية والتراخيص و ضمانات الدولة إن وجدت.

مقاول (EPC) Engineering, Procurement and Construction

➤ اتفاقية شراء الطاقة أو المنتج التي تضمن إيرادات مستقبلية مستقرة Offtake Agreement.

➤ اتفاقية التشغيل والصيانة (O&M) Agreement Operations and Maintenance .

➤ اتفاقيات توريد المدخلات الأساسية بأسعار وشروط محددة Raw Material Supply Agreements.

الموضوع الرابع: تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance)

□ **الإغلاق المالي** يمثل الإغلاق المالي اللحظة التي تُستكمل فيها جميع الاتفاقيات التمويلية والتعاقدية وتصبح الأموال جاهزة للسحب بموجب شروط محددة مسبقاً. يُعدّ هذا الحدث علامة فارقة في عمر المشروع، إذ يمثل انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وعادة ما يُشترط فيه استيفاء مجموعة من الشروط المسبقة مثل استكمال التراخيص والموافقات المطلوبة، وتوقيع كافة العقود الرئيسة للمشروع، وتقديم الضمانات المطلوبة واستيفاء الشروط المسبقة للبنك أو الممول للسحب .

□ **مرحلة الإنشاء والتنفيذ** في هذه المرحلة يبدأ تنفيذ المشروع فعلياً وإنشاء الأصول والمنشآت، تُعدّ هذه المرحلة الأعلى مخاطرة من الناحية التمويلية لأن المشروع لا يزال غير مُدرّ للدخل بينما تتواصل عمليات السحب من التسهيلات الممنوحة لتغطية تكاليف الإنشاء. تشمل مسؤوليات الجهة الممولة في هذه الفترة المراقبة الدقيقة لتقدّم الأعمال عبر مستشار هندسي مستقل، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المعتمدة، تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المطلوبة.

الموضوع الرابع: تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance)

□ مرحلة التشغيل والتشغيل التجاري:

بعد اكتمال الإنشاء واجتياز اختبارات القبول، يدخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري، وتبدأ الإيرادات الفعلية بالتدفق وفق اتفاقيات البيع الموقعة مسبقاً. يتحول التركيز التمويلي هنا من مخاطر الإنشاء إلى مخاطر التشغيل وتحقيق تدفقات نقدية، والأداء وتغيرات السوق والطلب والأسعار.

□ مرحلة السداد واستهلاك الدين:

تُسَدَّد التزامات الدين والقروض تدريجياً وفق جدول استهلاك متفق عليه مع الممولين مبني على التدفقات النقدية التشغيلية الفعلية، وتراقب فيه مجموعة من المؤشرات المالية الرئيسية مثل نسبة تغطية خدمة الدين DSCR للتأكد من قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته.

□ مرحلة الخروج أو نقل الملكية:

في هذه المرحلة تنتهي دورة حياة التمويل أو المشروع ويتم التخرج من المشروع أو نقل ملكيته وفقاً للعقد المبرم. في المشروعات المبنية على صيغة البناء والتشغيل والتحويل BOT تنتهي هذه المرحلة بنقل ملكية المشروع إلى الجهة المتعاقدة (غالباً الحكومة) بعد انتهاء مدة الامتياز. أما في المشروعات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، فقد يتم الخروج عبر البيع لمستثمر آخر، أو الطرح في سوق الأسهم، أو إعادة التمويل بشروط أفضل.

الموضوع الرابع: تمويل المشروعات الكبرى (Project Finance)

تغير المخاطر خلال دورة التمويل

المقصود أن مخاطر المشروع لا تكون بنفس المستوى طوال فترة حياته؛ بل تتغير من مرحلة إلى أخرى. بشكل عام، تكون المخاطر مرتفعة في بداية المشروع، ثم تنخفض تدريجيًا كلما تقدم المشروع وأصبح أكثر وضوحًا واستقرارًا

المرحلة	مستوى المخاطر	لماذا؟
الفكرة	● مرتفعة جدًا. أعلى مستوى للمخاطر	لا نعرف بعد هل الفكرة قابلة للتنفيذ أو مربحة أم لا.
دراسة الجدوى	● مرتفعة	ما زالت هناك مخاطر فنية وسوقية ومالية وقانونية.
ترتيب التمويل	● مرتفعة	لم يتم تأمين التمويل بالكامل، وما زالت بعض المخاطر قائمة.
الإغلاق المالي	● متوسطة/مرتفعة	أصبح التمويل واضحًا، لكن المشروع لم يُنفذ بعد.
التنفيذ والإنشاء	● متوسطة	تظهر مخاطر مثل تأخر الإنشاء، زيادة التكاليف، ومشكلات المقاولين.
التشغيل	● أقل نسبيًا	أصبح المشروع قائمًا ويمكن قياس أدائه وإيراداته الفعلية.
النمو والتوسع	● متوسطة. مستقرة نسبيًا	تظهر مخاطر جديدة مرتبطة بالتوسع والاستثمار الإضافي.
التخارج	● مختلفة/أقل. أقل مستويات المخاطرة	تتركز المخاطر في قيمة المشروع، البيع، وإعادة التمويل.

الموضوع الخامس: تحديات ومستجدات في تمويل المشروعات والمنشآت

❖ أبرز التحديات في الأسواق الناشئة

- ضيق ومحدودية أسواق رأس المال المحلية مقارنة بالأسواق المتقدمة، ما يدفع كثيراً من المشروعات الكبرى للاعتماد على التمويل الدولي وما يصاحبه من مخاطر سعر الصرف الأجنبي.
- ارتفاع تكلفة التمويل نسبياً بسبب المخاطر الاقتصادية والسيادية والتنظيمية في بعض الأسواق.
- محدودية أدوات التحوط المتاحة لبعض العملات المحلية (تقلبات أسعار العملات)، ما يزيد من تعقيد إدارة مخاطر الصرف الأجنبي في المشروعات طويلة الأجل.
- الحاجة إلى تطوير وبناء قدرات مؤسسية ورقابية أقوى لدعم ونمو أسواق تمويل المشروعات محلياً.

❖ توجهات حديثة تعيد تشكيل دورة حياة التمويل

- التمويل المستدام والأخضر: تنامي إصدار السندات والصكوك الخضراء المخصصة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.
- معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG: أصبحت شرطاً متزايد الأهمية لدى كثير من صناديق الاستثمار والبنوك الدولية عند تقييم طلبات التمويل.
- التمويل الرقمي والتقنية المالية FinTech : ظهور منصات التمويل الجماعي والإقراض المباشر كمصادر تمويل تكميلية للمراحل المبكرة.

الموضوع السادس: أهم المؤشرات المالية لتقييم التمويل عبر المراحل

يستخدم المحللون الماليون والممولون مجموعة من المؤشرات لتقييم صلاحية المشروع أو المنشأة للتمويل في كل مرحلة، من أبرزها:

- صافي القيمة الحالية (NPV): يقيس القيمة المضافة للمشروع بعد خصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل خصم مناسب.
- معدل العائد الداخلي (IRR): معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساوياً للصفر، ويُقارَن بتكلفة رأس المال.
- فترة الاسترداد (Payback Period): الزمن اللازم لاسترداد رأس المال المستثمر من التدفقات النقدية.
- نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR): تقيس قدرة التدفقات النقدية التشغيلية على تغطية أقساط الدين وفوائده، وتشترط البنوك عادةً حداً أدنى يتراوح بين 1.2 و 1.5 مرة.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio): تعكس درجة الرافعة المالية ومدى اعتماد التمويل على الاقتراض.
- تكلفة رأس المال المرجحة (WACC): المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية بما يعكس هيكل التمويل الفعلي.

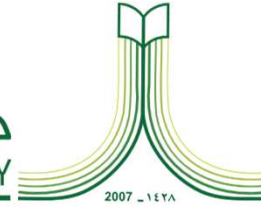
الموضوع السادس: . أسئلة للمراجعة والمناقشة

1. ما الفرق الجوهرى بين دورة حياة المنشأة ودورة حياة المشروع من الناحية التمويلية؟
2. لماذا يصعب على منشأة فى مرحلة التأسيس الحصول على تمويل مصرفى تقليدى؟
3. ما أهمية «الإغلاق المالى» فى دورة حياة تمويل المشروع الكبير؟
4. كيف تُستخدم نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR) فى مراقبة أداء المشروع خلال مرحلة التشغيل؟
5. اشرح مفهوم «حق الرجوع المحدود» ولماذا يُعدّ سمة مميزة لتمويل المشروعات؟

مراجع الوحدة الثانية

- Yescombe, E. R., & Farquharson, E. (2018). Public Project Principles of Project Finance (3rd ed.). Academic Press.
- Gatti, S. (2023). Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and icts (4th ed.). Academic Press.
- Berk, J. B., DeMarzo, P. M., & Stangeland, D. (2007). Corporate finance. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Damodaran, A. (2015). Applied corporate finance (Vol. 656). Hoboken: Wiley.
- سمحان، محمد سمحان،، العساف، احمد عارف. (2015) تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل الإسلامي والتقليدي. ع همان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
- العش ي، هارون. (2018) مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية العمومية. ع همان: دار الحامد للنشر والتوزيع
- برنامج تحقيق رؤية 2030. (2024). التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030. حكومة المملكة العربية السعودية.
- صندوق الاستثمارات العامة. (2023). التقرير السنوي. الرياض: صندوق الاستثمارات العامة.

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

